UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Faculté de génie

DOSSIER D'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

SIGLE : GMC705 **TITRE :** Optimisation système **TRIMESTRE :** Hiver 2025

SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 – IDENTIFICATION DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE	
Nombre de crédits	3 crédits
Département(s)	Génie mécanique
Programme(s)	M. Sc. / PhD
Principaux liens-programmes – Obligatoire(s), optionnel(s) ou au choix	

2 – COMPOSANTES DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE		
Composantes	Mathématiques	%
	Sciences naturelles	%
	Sciences du génie	%
	Conception en ingénierie	%
	Études complémentaires	100 %
	TOTAL	**100 %**

4 – CIBLE(S) DE FORMATION
Apprendre les fondements de la conception système, l'optimisation multidisciplinaire et multiobjectifs.

5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
À la fin de cette activité pédagogique, l'étudiante ou l'étudiant sera capable de…
• Apprendre les théories et méthodes permettant l'optimisation de systèmes multivariables dans un contexte d'ingénierie au niveau gradué. • Apprendre et appliquer les techniques pour réaliser des métamodèles. • Apprendre et appliquer les techniques d'optimisation simple et multiobjectifs.

6 – CONTENU
Métamodèles; optimisation simple objectif; optimisation multiobjectif; optimisation multidisciplinaire; incertitudes en design;
et autres sujets.

7 – CONTENU DÉTAILLÉ	
Éléments de contenu	**Répartition dans le cadre de l'activité pédagogique (% ou temps)**
Métamodèles	35%
Optimisation simple objectif	31%
Optimisation multiobjectif	8.5%
Optimisation multidisciplinaire	8.5%
Considération des incertitudes en design	8.5%
Autres sujets (visualisation, sensibilité, set-based design)	8.5%

8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE	
Prénom, nom et titre	David Rancourt, ing., Ph. D.

10 – INFORMATION RELATIVE AU PLAGIAT ET À D'AUTRES DÉLITS QUANT AUX ÉTUDES
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la déclaration d'intégrité relative au plagiat disponible sur le site du Service de soutien à la formation, section antiplagiat.

SECTION B – ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

12 – ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION				
	T[1]	**Travail (heures ou facteur K[2])**	**Poids des évaluations (%)**	**Qualité(s) et critère(s) évalués**
Activités d'apprentissage				
Leçons magistrales		13h		Q01, Q02
Étude personnelle		42h		Q01, Q02
Modalités d'évaluation				
Devoir (4x)		40h	50%	Q01, Q02
Projet de session		40h	50%	Q01, Q02
	TOTAL	135h	**100 %**	

[1] T : « E » pour évaluation en équipe et « I » pour évaluation individuelle.

[2] Le facteur K est un facteur défini par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie (BCAPG) afin de calculer le nombre d'unités d'agrément (UA) pour chacune des composantes d'un programme. Ce calcul est employé pour les activités pédagogiques dont le contenu n'est pas mesurable sur une base horaire.

13 – EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ	
Type de laboratoire : le type d'expérience en laboratoire le plus important pour cette activité pédagogique	Choisissez un élément.
Nombre de laboratoires : le nombre total d'expériences en laboratoire pour cette activité pédagogique	Choisissez un élément.
Sécurité en laboratoire enseignée : le laboratoire comprend-il des consignes sur les questions de sécurité?	Choisissez un élément.
Sécurité en laboratoire examinée : y a-t-il une vérification ou un test permettant de savoir si les étudiants ont reçu et compris les consignes de sécurité?	Choisissez un élément.

SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT	
Prénom, nom et titre	David Rancourt, ing., Ph. D.
Bureau	C1-4112 et 3IT
Téléphone 1	819-821-8000 x63389
Téléphone 2	
Adresse électronique	david.rancourt2@usherbrooke.ca
Disponibilité	Sur rendez-vous
Modalités d'interaction souhaitées avec les étudiantes et étudiants	Courriel, téléphone, MSTeam

17 – DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER)

Dates ou semaines	Contenus	Lectures préalables	Activités d'apprentissage en classe	Travaux à réaliser
Semaine 1	Introduction aux métamodèles			
Semaine 2	Métamodèles - 1			
Semaine 3	Métamodèles - 2			
Semaine 4	Métamodèles - 3			
Semaine 5	Métamodèles - 4			
Semaine 6	Intra et intro à l'optimisation simple obj			
Semaine 7	Optimisation simple objectif - 2			
Semaine 8	Optimisation simple objectif - 3			
Semaine 9	Méthodes avancées d'optimisation sim			
Semaine 10	Optimisation multiobjectif			
Semaine 11	Optimisation multidisciplinaire			
Semaine 12	Considération des incertitudes en desi			
Semaine 13	Autres sujets (visualisation, sensibilité			

18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Chaque semaine, une heure de leçons magistrales sera donnée aux étudiants. Les étudiants doivent avoir complété les lectures préalables avant chaque cours.

19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D'ÉVALUATION

20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.)
Joaquim R. R. A. Martins and Andrew Ning. Engineering De-sign Optimization. Cambridge University Press, 2021. ISBN:97811088
Complémentaire
A. J. Keane, Computational approaches for aerospace design: the pursuit of excellence. Chichester, England; Hoboken, N.J: Wiley